

Série n°3
Analyse numérique

Exercice 1 Soit les points suivants:

x	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0
$f(x)$	0.0	2.0	36.0	252.0	1040.0

- 1) Obtenir le polynôme de Lagrange passant par les 3 premiers points.
- 2) Obtenir le polynôme de Lagrange passant par les 4 premiers points. Est-ce possible d'utiliser les calculs faits en 1).
- 3) Donner l'expression analytique de l'erreur pour les polynômes obtenus en 1) et en 2).
- 4) Reprendre les questions 1), 2) et 3) en utilisant l'interpolation de Newton.
- 5) Donner des approximations des erreurs commises en 4).

Exercice 2 Obtenir une approximation de $f(4.5)$ en utilisant un polynôme de degré 2 ainsi que les données suivantes

x	1.0	2.0	3.5	5.0	7.0
$f(x)$	0.0000	0.6931	1.2528	1.6094	1.9459

- 1) Utiliser la méthode d'interpolation de Newton et un polynôme de degré 2. Donner l'expression analytique du terme d'erreur.
- 2) Répondre à la question posée en 1) en utilisant l'interpolation de Lagrange.
- 3) Obtenir une approximation de l'erreur commise en 1).
- 4) Est-ce possible d'obtenir une approximation de l'erreur commise en 2).
- 5) Quelles différences présentent ces deux méthodes?

Exercice 3 Soit une fonction aléatoire X suivant une loi normale. La probabilité que X soit inférieur ou égal à x (notée $P(X \leq x)$) est donnée par la fonction: $P(X \leq x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

Comme la fonction $e^{-\frac{t^2}{2}}$ n'a pas de primitive, on calcule cette probabilité pour différentes valeurs de x et on garde les résultats dans des tables comme celle-ci

x	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
$P(X \leq x)$	0.84134	0.864433	0.88493	0.90320	0.91924

A l'aide de cette table, obtenir $P(X \leq 1.05)$, avec une erreur absolue inférieure à $0.2 \cdot 10^{-5}$.

Exercice 4

Soit $\epsilon \in]0; 1[$ et f une fonction C^3 sur $[0; 1]$. On note

$$a = f(0); b = f(1) \text{ et } M = \sup_{x \in]0; 1[} |f^{(3)}(x)|$$

- a) Déterminer le polynôme d'interpolation P_ϵ de f relativement aux points 0, ϵ et 1.
- b) On note $E_1(x)$ l'erreur commise en un point $x \in [0; 1]$ lorsqu'on approxime $f(x)$ par $P_\epsilon(x)$. Donner une majoration de $|E_1(x)|$ en fonction de M et ϵ .
- c) Soit $x \in [0; 1]$. Montrer que pour chaque x de l'intervalle $[0; 1]$,

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} P_\epsilon(x) = [b - a - f'(0)]x^2 + f'(0)x + a$$

d) Vérifier que le polynôme $P(x) = [b - a - f'(0)]x^2 + f'(0)x + a$ ainsi obtenu est l'unique polynôme de degré ≤ 2 vérifiant: $P(0) = a$; $P'(0) = f'(0)$; $P(1) = b$.

e) On note $E_2(x)$ l'erreur commise en un point $x \in [0; 1]$ lorsqu'on approxime f par P .

Donner deux

une majoration de $|E_2(x)|$ en fonction de M .

(Indication : considérer la fonction φ définie par $\varphi(t) = f(t) - P(t) - \frac{f(x) - P(x)}{x^2(x-1)}t^2(t-1)$ pour $x \in]0, 1[$ fixé et montrer qu'il existe $\xi \in [0; 1]$ tel que $\varphi^{(3)}(\xi) = 0$).

Exercice 5

On suppose que les abscisses d'interpolation x_i sont également distants, c'est à dire lorsque:

$$x_{i+1} - x_i = h$$

1) Obtenir l'expression des premières, deuxièmes et troisièmes différences divisées dans ce cas précis.

2) Donner un aperçu de ce que pourraient être les autres différences divisées.

Série 3

Exercice 1

1)

$$P_2(x) = g(0)L_0(x) + g(1)L_1(x)$$

$$+ g(2)L_2(x)$$

$$L_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)}$$

$$L_1(x) = \frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)}$$

$$L_2(x) = \frac{(x-0)(x-1)}{(2-0)(2-1)}$$

$$P_2(x) = 2L_1(x) + 36L_2(x)$$

$$P_2(x) = 16x^2 - 14x$$

2)

$$P_3(x) = g(0)L_0(x) + g(1)L_1(x)$$

$$+ g(2)L_2(x) + g(3)L_3(x)$$

$$L_0(x) = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(0-1)(0-2)(0-3)}$$

$$L_1(x) = \frac{(x-0)(x-2)(x-3)}{(1-0)(1-2)(1-3)}$$

$$L_2(x) = \frac{(x-0)(x-1)(x-3)}{(2-0)(2-1)(2-3)}$$

$$L_3(x) = \frac{(x-0)(x-1)(x-2)}{(3-0)(3-1)(3-2)}$$

$$P_3(x) = 2L_1(x) + 36L_2(x) + 252L_3(x)$$

$$P_3(x) = 25x^3 - 59x^2 + 36x$$

3)

$$E_2(x) = g(x) - P_2(x)$$

$$\Rightarrow E_2(x) = x(x-1)(x-2) \frac{g^{(3)}(\xi)}{3!}$$

$$* E_3(x) = g(x) - P_3(x)$$

$$= x(x-1)(x-2)(x-3) \frac{g^{(4)}(\xi)}{4!}$$

4)

$$P_2(x) = g(0) + 2g(0,1)$$

$$+ x(x-1)g(0,1,2)$$

$$P_3(x) = P_2(x) + x(x-1)(x-2)g(0,1,2,3)$$

5)

$$E_2(x) = (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) \frac{g^{(3)}(\xi)}{3!}$$

$$= (x)(x-1)(x-2) \frac{g^{(3)}(\xi)}{3!}$$

$$E_3(x) = x(x-1)(x-2)(x-3) \frac{g^{(4)}(\xi)}{4!}$$

6)

$$E_2(x) \simeq x(x-1)(x-2)g[0,1,2,3]$$

$$E_3(x) \simeq x(x-1)(x-2)(x-3)g[0,1,2,3,4]$$

Exercice 2

1) $g(4,5)$: Vra un poly de d' = 2

$$P_2(x) = g[2] + (x-2)(x-3,5)g[2,3,5]$$

$$+ (x-2)g[2,3,5]$$

$$\text{Ainsi: } g(4,5) \simeq P_2(4,5)$$

$$\rightarrow E_2(x) = g(x) - P_2(x)$$

$$= (x-2)(x-3,5)(x-5) \frac{g^{(3)}(\xi)}{3!}$$

2)

$$P_2(x) = 0,69L_2(x) + 1,25L_{3,5}(x)$$

$$+ 160L_5(x)$$

avec:

$$L_2(x) = \frac{(x-3,5)(x-5)}{(2-3,5)(2-5)}$$

$$L_{3,5}(x) = \frac{(x-2)(x-5)}{(3,5-2)(3,5-5)}$$

$$L_5(x) = \frac{(x-2)(x-3,5)}{(5-2)(5-3,5)}$$

$$g(4,5) \simeq P_2(4,5)$$

$$(*) = (*)'$$

$$\begin{aligned}
 E_1(x) &\approx (x-2)(x-3,5) \\
 (x-5) g[2, 3, 5; 5, 7] \\
 E_2(4,5) &\approx (4,5-2)(4,5-3,5) \\
 (4,5-5) g[2, 3, 5; 5, 7]
 \end{aligned}$$

4) Non, car l'approximation de l'erreur est une spécificité de la méthode de Newton.

5) Les deux méthodes sont donnant le même polynôme d'interpolation mais exprimées dans des bases différentes.

Exercice 3

$$\begin{aligned}
 1) \quad X &\sim N(0, 1) \\
 P(x < x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\
 P_1(x) &= 0,84134 + (x-1)g[1; 1,1] \\
 P_1(2) &= 0,84134 + 0,23093(x-1) \\
 P(1,05) &= 0,852885 \\
 E_1(x) &= (x-1)(x-1,1)g[1; 1,1; 1,2] \\
 &\approx 0,1298(x-1)(x-1,1) \\
 E_1(1,05) &= 0,32 \cdot 10^{-3} > 0,2 \cdot 10^{-5} \\
 \text{Donc les 2 points ne suffisent pas.} \\
 P_2(x) &= g[1] + (x-1)g[1; 1,1] \\
 &\quad + (x-1)(x-1,1)g[1; 1,1; 1,2] \\
 E_2(x) &\approx (x-1)(x-1,1)(x-1,2) \cdot \\
 &\quad g[1; 1,1; 1,2; 1,3] \\
 E_2(1,05) &\approx (1,05-1)(1,05-1,1) \\
 &\quad (1,05-1,2)g[1; 1,1; 1,2; 1,3]
 \end{aligned}$$

Exercice 5

$$\begin{aligned}
 x_{i+1} - x_i &= h \\
 g(x_i) &= g_i; \Delta g(x_i) = g(x_{i+1}) - g(x_i) \\
 &= g(x_i + h) - g(x_i) \\
 \Delta g_i &= g_{i+1} - g_i \\
 1) \quad g[x_0, x_1] &= \frac{g[x_1] - g[x_0]}{x_1 - x_0} \\
 &= \frac{g[x_1] - g[x_0]}{x_1 - x_0} \\
 &= \frac{g_1 - g_0}{x_1 - x_0} = \frac{\Delta g_0}{h} \\
 g[x_0, x_1, x_2] &= \frac{g[x_1, x_2] - g[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} \\
 g[x_0, x_1, x_2] &= \frac{\frac{\Delta g_1}{h} - \frac{\Delta g_0}{h}}{-2h} \\
 g[x_0, x_1, x_2] &= \frac{\Delta g_1 - \Delta g_0}{2h^2} \\
 \Delta g_0 &= g_1 - g_0 \\
 \Delta(\Delta g_0) &= \Delta g_1 - \Delta g_0 = \Delta^2 g_0 \\
 g[x_0, x_1, x_2] &= \frac{\Delta^2 g_0}{2h^2} \\
 g[x_0, x_1, x_2, x_3] &= \frac{g[x_1, x_2, x_3] - g[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0} \\
 &= \frac{\frac{\Delta^2 g_1}{2h^2} - \frac{\Delta^2 g_0}{2h^2}}{-3h} \\
 &= \frac{\Delta^2 g_1 - \Delta^2 g_0}{6h^3} = \frac{\Delta^3 g_0}{6h^3} \\
 \Delta^2 g_0 &= \Delta g_1 - \Delta g_0 \\
 \Delta^3 g_0 &= \Delta^2 g_1 - \Delta^2 g_0 \\
 g[x_0, \dots, x_n] &= \frac{\Delta^n g_0}{n! h^n}
 \end{aligned}$$

Exercice 4

$$a) P(x) = L_0(x)g(0) + L_\varepsilon(x)g(\varepsilon) + L_1(x)g(1)$$

$$L_0(x) = \frac{(x-\varepsilon)(x-1)}{\varepsilon}$$

$$L_1(x) = \frac{x(x-\varepsilon)}{1-\varepsilon}$$

$$L_\varepsilon(x) = \frac{x(x-1)}{\varepsilon(\varepsilon-1)}$$

$$P(x) = a \frac{(x-\varepsilon)(x-1)}{\varepsilon}$$

$$+ g(\varepsilon) \frac{x(x-1)}{\varepsilon(\varepsilon-1)} + b \frac{x(x-\varepsilon)}{1-\varepsilon}$$

$$b) E_1(x) \text{ tq } x \in [0, 1]$$

$$E_1(x) = x(x-\varepsilon)(x-1) \frac{g''(\varepsilon)}{3!}$$

ε est dans le plus petit ouvert qui contient 0, ε , 1 et x

$$|E_1(x)| \leq |x(x-\varepsilon)(x-1)| \frac{M}{6}$$

$$\text{on prend: } \pi(x) = x(x-\varepsilon)(x-1)$$

à l'aide de Tableaux de Variation de π sur $[0, 1]$ on obtient:

$$|E_1(x)| \leq \max(\varepsilon^2, (1-\varepsilon)^2) \frac{M}{6}$$

$$c) \text{ Soit } x \in [0, 1] \text{ tq:}$$

$$P_\varepsilon(x) = \frac{a}{\varepsilon} (x^2 - (\varepsilon+1)x + \varepsilon)$$

$$+ \frac{g(\varepsilon)}{\varepsilon(\varepsilon-1)} (x^2 - x) + \frac{b}{1-\varepsilon} (x^2 - \varepsilon x)$$

$$= \left(\frac{a}{\varepsilon} + \frac{g(\varepsilon)}{\varepsilon(\varepsilon-1)} + \frac{b}{1-\varepsilon} \right) x^2$$

$$+ \left(\frac{-a(\varepsilon^2-1)-g(\varepsilon)}{\varepsilon(\varepsilon-1)} - \frac{b\varepsilon}{1-\varepsilon} \right) x + a$$

$$= \left[\frac{a(\varepsilon-1)+g(\varepsilon)}{\varepsilon(\varepsilon-1)} + \frac{b}{1-\varepsilon} \right] x^2$$

$$+ \left[\frac{-a(\varepsilon^2-1)-g(\varepsilon)}{\varepsilon(\varepsilon-1)} - \frac{b\varepsilon}{1-\varepsilon} \right] x + a$$

$$= \left(\frac{g(\varepsilon)-g(a)+a\varepsilon}{(\varepsilon-0)(\varepsilon-a)} + \frac{b}{1-\varepsilon} \right) x^2$$

$$+ \left(\frac{g(\varepsilon)-g(0)-a\varepsilon^2}{\varepsilon(\varepsilon-1)} - \frac{b\varepsilon}{1-\varepsilon} \right) x + a$$

d) Peut unique vérifiant

$$P(0) = g(0) = a, P'(0) = g'(0)$$

$$P(1) = g(1) = b$$

$$\text{Vérification: } P(0) = a = g(0)$$

$$P(1) = b = g(1)$$

$$P'(x) = 2x(b-a-g'(0)) + g'(0)$$

$$P'(0) = g'(0)$$

$$\hookrightarrow \text{Soit } Q \neq P \text{ tq:}$$

$$d^0 P = d^0 Q = 2$$

$$Q(0) = g(0) = a$$

$$Q'(0) = g'(0)$$

$$Q(1) = g(1) = b$$

$$\text{on pose: } R(x) = P(x) - Q(x)$$

$$R(0) = 0; R(1) = 0$$

$$R'(0) = P'(0) - Q'(0) = 0$$

$$d^0 R \neq 2 \text{ qui admet 3 racines}$$

$$\text{d'où } R = 0 \Rightarrow P = Q$$

$$e) E_2(x) = g(x) - P_\varepsilon(x)$$

$$\text{avec } x \in [0, 1]$$

$$|E_2(x)| \text{ majoré en fonction de}$$

$$M = \sup_{x \in [0, 1]} |g''(x)|$$

on pose

$$f(t) = g(t) - p_2(t) - \frac{g(x) - p_2(x)}{x^2(x-1)} t^2(t-1)$$

$$f'(t) = g'(t) - p_2'(t) - \frac{g(x) - p_2(x)}{x^2(x-1)} (3t^2 - 2t)$$

$$f'(0) = 0$$

f est de classe C^3 sur $[0, 1]$

$$f(0) = 0$$

$$f(1) = 0$$

$$f(x) = 0$$

$$f'(0) = 0$$

$$f'(1) = 0$$

$$f'(0) = 0$$

$$f''(\xi_{0,1}) = 0$$

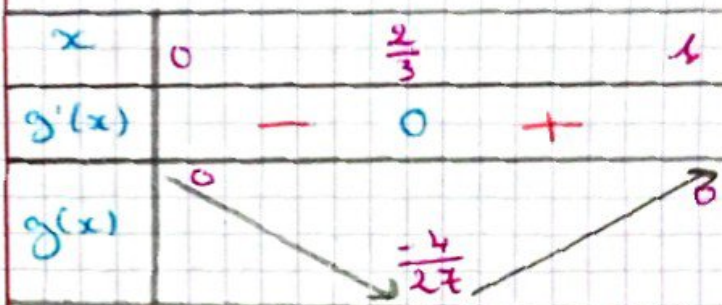
$$f''(\xi_{1,x}) = 0$$

$$f''(\xi_{x,1}) = 0$$

$$g\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{9} \left(-\frac{1}{3}\right)$$

$$|g(x)| \leq \frac{4}{27} \quad \forall x \in [0, 1]$$

$$|E_2(x)| \leq \frac{4}{27} \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{81}$$



$\exists$ dans le plus petit intervalle
contient $0, 1, x$

$$f^{(3)}(t) = g^{(3)}(t) - p_2^{(3)}(t) - \frac{g(x) - p_2(x)}{x^2(x-1)} (t^2(t-1))^{(3)}$$

(car p_2 de d° 2)

$$f^{(3)}(t) = g^{(3)}(t) - \frac{g(x) - p_2(x)}{x^2(x-1)} 3!$$

$$f^{(3)}(y) = g^{(3)}(y) - \frac{g(x) - p_2(x)}{x^2(x-1)} 3! = 0$$

d'où :

$$E_2(x) = g(x) - p_2(x) = x^2(x-1) \frac{g^{(3)}(y)}{3!}$$

$$|E_2(x)| \leq |x^2(x-1)| \frac{M}{6}$$

on pose :

$$g(x) = x^2(x-1)$$

$$g'(x) = 3x^2 - 2x = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0$$

$$\text{ou } x = \frac{2}{3}$$